广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场“7·10”坍塌滑坡事故调查报告

2022 年7 月10日，广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场发生坍塌滑坡事故。事故发生后，崇左市领导高度重视，市委书记蓝晓第一时间作出批示“查明原因，妥善处理。汲取教训。”依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，龙州县人民政府批准成立了广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场“7·10”坍塌滑坡事故调查组（以下简称事故调查组），由龙州县常务副县长许凤锦任组长，县应急管理局、公安局、纪委监委、工信局、总工会、人社局和上龙乡人民政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请相关专家参与事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、模拟计算、专家论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故时间:2022 年7 月10日上午9 时20分许。

(二)事故地点:广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场。

(三)事故单位：广西龙州新翔生态铝业有限公司。

(四)行业类别:非煤矿山(尾矿库)。

(五)事故类型:坍塌事故。

(六)事故性质:一般生产安全责任事故。

(七)直接经济损失:约56万元。

(八)伤亡情况:无人员死亡,轻微伤6人。

二、项目基本情况

(一)赤泥堆场概况

为配套氧化铝厂生产,广西龙州新翔生态铝业有限公司在氧化铝厂西南侧约1.5km建设一座赤泥堆场,该赤泥堆场即为本次事故发生地。赤泥堆场地貌属于岩溶峰丛谷地,设计建设面积约1000亩,总库容为1185万m³,有效库容为1065万m³,坝高为60米,坝长为420米,坝顶宽为10米,等别为三等库,总服务年限为7.2年,采用上游干法堆存,库尾排洪。**赤泥堆场建设项目安全设施设计于**2022年7月7日获得自治区应急厅批准,建设期为1年。堆场距龙州县城约13km,距离边境约23km。堆场地形西侧为缓坡,东、南侧为山地,出口在东北角。场址内部和周边主要是旱地农田,种植有甘蔗、柑橘等,下游1公里范围内无居民点、地表河流、水源地、重要交通路线等敏感设施。周边环境示意如下图所示:



图 1-1 赤泥堆场周边环境示意图

（二）赤泥堆场审批和运行情况

赤泥堆场建设项目安全设施设计由企业委托广西工业建筑设计研究院有限公司编制，2021 年 10 月 11 日广西龙州新翔生态铝业有限公司首次向自治区应急厅提出该建设项目安全设施设计审查申请，由于设计不符合设计规范和安全标准要求，审查不予批准。2022 年 6 月 15 日该公司再次提出项目安全设施设计审查申请，7 月 7 日获得批准。但实际上，2021 年 3 月广西龙州新翔生态铝业有限公司就在未获得许可审批的情况下开始了赤泥堆场建设和初期坝违法施工，事故发生时已建成 20m 高的初期坝。赤泥堆场在未经安全设施竣工验收合格，未办理试生产运转手续，未取得安全生产许可证的情况下，广西龙州新翔生态铝业有限公司就开始了排泥作业。目前，企业已擅自在赤泥堆场内的库尾边坡堆存约 80 万 m^3 赤泥。

从事故前的赤泥堆存的影像图（图1-2）和建设单位提供的资料，赤泥堆场在堆场南侧建设了赤泥压滤车间，液态的赤泥经管

道输送到压滤车间，脱水后形成含水率＜30%的泥饼。压滤后的赤泥泥饼呈固态，正常情况下赤泥滤饼经汽车运送至库尾临时堆存区，赤泥通过推平、晾晒、碾压方式进行规范堆存；当天气出现暴雨或者长时间下雨时，临时采用高抛皮带将压滤处理后的赤泥顺坡倾倒，然后用推土机等设备将赤泥推移到堆场西侧和南侧的两条支沟和南侧边坡。倾倒前，堆场表面业主自行铺设了HDPE膜，堆存的赤泥因地势问题无法进行很好的碾压和调坡处理。



图 1-2 滑坡前堆场影像图（2022 年 3 月）

（三）应急堆存区中部和高抛皮带设计及材料情况

赤泥库尾中部和高抛皮带由东北大学设计研究院（有限公司）进行设计，项目为混凝土基础、钢结构等，采用《建筑工程抗震设

防分类标准》、《建筑结构荷载规范》、《建筑地基基础设计规范》《混凝土结构设计规范》、《钢结构设计规范》等规范。施工转运站框架、钢桁架计算采用 PKPM 钢框架三维设计 PKPM2010-V4.3 版本设计。钢结构材料，钢筋采用 HRB400 级钢筋；混凝土材料采用耐久性类型，最大水胶比为 0.6，最低强度等级为 C20，最大氯离子含量（%）0.3，最大含碱量（kg/m3）3.0。

高抛皮带的钢机构安装及构件连接，焊接钢柱及钢梁等钢结构均应在工厂采用埋弧自动焊接成形，施焊前应进行工艺评定证明施焊工艺符合国家标准《埋弧焊焊缝坡口的基本形式及尺寸》（GB/T985.2-2008）的有关规定。所有主钢构件，除设计注明接头外，一律不得用短料拼接。钢柱工地拼装时，翼缘采用全溶透的坡口对接焊缝连接，腹板采用焊接连接，组合截面和柱拼接见施工详图。钢框架梁与框架柱之间的连接采用刚接（特殊处除外）。H 型钢截面柱的横向加筋肋与柱翼缘应采用全溶透对接焊缝连接，与腹板科采用角焊连接。腹板连接连接与柱的焊接，当板厚小于 16mm 时应采用双向面角焊缝。

应急堆存区域及中部把表土清理整平后，杂物及树根等全面清理出场，再铺设单糙面 HDPE 膜，铺设膜过程中由监理单位全程监督，最后通过气压检测确认无泄漏后再投入使用。

三、事故相关单位基本情况

（一）建设单位概况

广西龙州新翔生态铝业有限公司，统一社会信用代码 91451423322510143 8(1-1)，法定代表人常振，注册资本 12.25 亿

元，成立日期2014年12月16日，营业期限2014年12月16日至2044年12月15日，住所为龙州县龙北总场上龙乡民权村。广西龙州新翔生态铝业有限公司距县城约15公里，占地面积约500亩，员工430多人。由河南神火煤电股份有限公司（36%）、三门峡凯曼新材料科技有限公司（34%）、龙州县工业交通投资有限公司（30%）共同出资组建，其中国有股份占比66%。主要生产氧化铝、氢氧化铝、金属镓等附产品。项目被列为自治区级重大项目、崇左市2020年度“双百双新”产业项目、龙州县重要扶贫支撑项目。公司规划分两期建设年产200万吨氧化铝，一期年产100万吨氧化铝项目总投资约34亿元。二期年产100万吨氧化铝项目于2021年完成备案登记，计划适时开工建设。氧化铝厂年产干赤泥222.6万吨。

（二）赤泥堆场设计单位概况

广西工业建筑设计研究院有限公司，统一社会信用代码91450100498500183X，注册资本2830.5万元，法人代表周希哲，成立于1994年03月10日，营业期限1994.3.10-2044.3.10，住所南宁市江南区星光大道２１号。经营范围：工程设计；工程勘察；工程咨询（甲、乙、丙级）；测绘（丁级）；压力管道工程设计；广西区域内安全评价；城乡规划编制；土地复垦方案编制；市政行业工程设计；地质灾害治理工程丙级；清洁生产审核技术支撑单位。

（三）施工单位概况

湖南楚湘建设工程集团有限公司统一社会信用代码

91430000183782331Y，注册资本3.1亿元，法定代表人聂秋洪，成立日期1993年9月30日，营业期限长期，住所长沙市天心区新梅路102号。经营范围：工程施工总承包；煤炭加工销售；矿产品加工销售；房地产开发；固体矿产地质勘查；测绘服务；土地评估、环境评估、地质灾害危险性评估；地质勘查技术服务；金属非金属矿产资源开采、挖掘、切割、破碎、分拣、洗选等服务。拥有矿山工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级5个壹级资质；市政公用工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、地质灾害防治施工乙级4个贰级资质；测绘丙级、地质灾害防治设计丙级2个叁级资质和绿色矿山第三方评估等18项资质。广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场属于三级尾矿库，按国家法规要求，施工单位需具有矿山工程施工总承包壹级资质。湖南楚湘建设工程集团有限公司具有矿山工程施工总承包壹级资质，资质条件符合要求。

（四）监理单位概况

云南鑫华工程项目管理有限公司，统一社会信用代码91530000216542749H，法定代表人刘劼，注册资本300万元，经营限期1993.10.25日至长期，地址云南省昆明市盘龙区万宏路万宏嘉园沣苑B座1318-1321号，经营范围：工程项目管理；工程监理；工程造价咨询；招投标代理；工程项目全过程咨询、技术服务；环境监测。广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场属于三

级尾矿库，按国家法规要求，监理单位需具备矿山工程监理甲级资质。云南鑫华工程项目管理有限公司具备矿山工程监理甲级资质，资质条件符合要求。

（五）赤泥削坡减载施工单位概况

广西宇和建筑工程有限公司，统一社会信用代码91451423MA5L6CKT5F(1-1),成立于2017年6月2日，法定代表人黄家汉，注册资本5000万元，营业期限2017.6.2-2037.6.1，地址崇左市城南区新城路中段北侧(龙胤金街)第27栋1-103号，广西宇和建筑工程有限公司是本次滑坡事故的施工单位,具备建筑施工总承包三级和市政公用工程施工总承包三级资质。中标时间2022年7月7日，中标工作名称为赤泥转运，施工工期30日历天，规划投入5台360挖掘机和3台推土机，实际投入5台挖掘机和2台推土机。7月9日广西宇和建筑工程有限公司与广西龙州新翔生态铝业有限公司签订了《广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场高抛皮带赤泥转运施工工程施工合同》，合同编号1411000DT220070Q2。同时签订了施工安全生产管理协议书。进场时间2022年7月10日，工程款价按施工合同单价转运赤泥9元/m^3计算。

四、事故发生经过和事故应急救援处置情况

（一）事故发生经过

受今年第3号台风“暹芭”影响，从2022年7月2日开始龙州县持续有暴雨及雷雨天气，造成库区道路湿滑，汽车无法转运赤泥至坝首堆存。7月10日赤泥车间零点班一直使用2号高抛皮

带卸泥并用推土机进行推泥作业。上午8点班接班后切换至1号高抛皮带卸泥，因2号高抛皮带下方堆存赤泥高度较高（约8米左右）。7月10日上午8时30分左右广西宇和建筑工程有限公司首先安排3台挖机和2台推土机在2号高抛皮带下方进行转移赤泥作业，张秀明和蔡世洪2名机手负责在高抛皮带应急堆存区东北侧赤泥进行开挖(路边进去约30m)，许敬仕驾驶另一台挖机和庞晓瑜、张诚明驾驶推土机负责在靠近山脚区域开挖平整修路。大约开挖30分钟后，张秀明和蔡世洪两名机手感觉到在侧面开挖转运赤泥速度太慢，于是2人经商量后，为了赶进度，于9时许就各驾驶一台挖机擅自到高抛皮带应急堆存区中部试挖。9时15分左右，张秀明突然发现2号高抛皮带应急堆存区赤泥堆发生坍塌并缓慢移动，赤泥从库高位区向低位区滑动下沉。9点16分左右，赤泥滑动速度加快，同时高抛皮带框架出现剧烈晃动和发出异响，随后高抛皮带整体框架随着赤泥的滑动发生倾斜倒塌。9点20分左右，滑坡体一直推移到初期坝（未出库区），整个滑坡持续过程极短。同时高抛皮带框架随着赤泥的滑动发生断裂解体。赤泥发生滑坡时，高抛皮带框架有2名岗位员工在作业，库区内有广西宇和建筑工程有限公司6名人员在赤泥临时堆存区中下部进行赤泥挖掘与转运作业。事故发生后现场作业人员及时安全撤离现场，处于高抛皮带平台2名员工撤离过程中受到轻微伤，广西宇和建筑工程有限公司4人撤离过程中受到轻微伤。

（二）应急救援处置情况

7月10日上午10时广西龙州新翔生态铝业有限公司将受伤

的6人已全部送往龙州县人民医院检查治疗。当天，经医生诊断治疗处理后，广西龙州新翔生态铝业有限公司员工刘东洋，外委施工单位广西宇和建筑工程有限公司员工张诚明、张秀明、蔡世波4人已出院回家休息。广西龙州新翔生态铝业有限公司员工黄智和广西宇和建筑工程有限公司员工周祖奋2人，因紧急避险逃跑时摔伤及眼睛碰到赤泥，继续留院观察，7月12日全部出院。

当天事故发生后，龙州县县委、县政府高度重视，立即启动应急预案，迅速调集公安、应急、消防、工信等部门和上龙乡人民政府在许凤锦常务副县长的带领下第一时间赶赴事故现场，指导开展应急救援、事故初查和善后处置工作。崇左市应急局局长凌焕忠、副局长朱舟也在第一时间带领专家赶赴事故现场，指导开展应急处置工作。从本起事故应急救援处置情况看，市县乡三级政府、各有关部门以及社会力量积极响应，救援迅速，未发生次生、衍生事故。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员受伤情况

事故造成4名挖掘机、推土机司机和在皮带通廊中巡查的2名岗位人员共6人轻微伤，无人员重伤或死亡。

2.直接经济损失情况

事故造成作业机械设备和运输车辆等5台设备损坏，皮带通廊倒塌，加上人员医疗费等，滑坡事故造成的直接经济损失约为56万元。

（四）事故信息上报情况

事故发生后，广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥压滤车间

技术员周书臣用微信电话向运行部副经理张海平进行汇报，因张海平在氧化铝原料车间现场没有第一时间接到，紧接着新源公司主管覃建顶打电话到运行部副经理张海平处，简单汇报了事故状况，后运行部副经理张海平给赤泥压滤车间技术员周书臣回电话，确认事故发生。运行部副经理张海平正好在现场碰见安环部副经理田维益，汇报赤泥堆场发生事故，后张海平与田维益乘坐公司皮卡车立即赶往事故现场，在车上张海平向公司负责安全生产工作的副总经理陈秉辉汇报，陈副总要求立即开车到宿舍楼接上他，接着3人就一起乘车赶往事故现场。9时25分左右陈秉辉副总经理电话向公司总经理徐振星汇报事故情况，徐振星总经理立即要求到现场确定人员伤亡情况，随时向他进行汇报情况，同时他立即从南宁赶回公司。9时30分左右张海平、田维益、陈秉辉3人赶到事故现场后，立即组织压滤车间、外委单位进行人员排查，9时35分确认人员全部到齐，无人员失踪。

9时36分安环部副经理田维益向龙州县应急管理局黄鹏局长电话报告事故，确认6名人员在避险过程中收到轻微伤，事故无人员失踪、死亡，公司已组织车辆把受伤人员送去龙州县人民医院检查治疗。

9时37分龙州县应急管理局黄鹏局长向县委和县政府分管领导电话报告事故，9时38分向崇左市应急局凌焕忠局长电话报告事故。10时许龙州县应急管理局通过应急指挥中心平台分别向县委办、政府办和崇左市应急指挥中心书面报告事故情况。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.7月2日受今年第3号台风“暹芭”影响，龙州县连日多雨，赤泥场的运泥车一直无法进入赤泥库内进行卸泥作业，**造成坝尾堆存的赤泥坡度过陡，存在滑坡安全隐患，为降低赤泥堆场坡度，消除滑坡隐患，企业决定对堆存的赤泥进行转移。7月10日早上天气转晴后，**施工单位在情况不明，经验缺乏，在未进行严密的施工组织设计的情况下，采用了错误的削坡减载方案在堆场的底部进行开挖，从而在堆体顶部形成了高负载区，且局部形成了陡边坡（如图1-2所示）.随着开挖的进行和上部新的物料排放，上部荷载在不断加大，而承载面由于开挖造成支撑面截面积变小，导致单位面积承载的荷载加大，黏粒的低渗透性导致堆体孔隙水压力升高，有效应力降低，抗剪强度快速下降，造成抗滑力减小，滑动力增大，最终导致开挖面和顶部皮带结合部陡坡处赤泥开始向下滑动。

2.由于长时间下雨，赤泥的堆存临时采用直接顺坡倾倒，单点排放，未进行很好的推平、晾晒、碾压，松散的赤泥在降雨作用下含水量很大，赤泥堆体在吸水后抗剪强度下降。赤泥堆体的地形为库底平缓，南侧库尾和东侧边坡因为临近山体坡度较陡，在库尾堆存赤泥部分坡度大致在1:6～1:4，边坡整体落差达到40m。赤泥为II类固废，Ph10-12，为防止环境污染，堆场在边坡上铺设了单糙面HDPE膜，进一步降低了抗滑力。



图 1-3 滑坡前施工图

（二）事故间接原因

1. 建设项目未批先建。赤泥堆场建设项目安全设施设计于 2022 年 7 月 7 日获得自治区应急厅批准，但实际上，2021 年 3 月广西龙州新翔生态铝业有限公司就开始了赤泥堆场建设和初期坝施工，事故发生时已建成 20m 高的初期坝。

2. 未经安全许可擅自投入生产。赤泥堆场未经安全设施竣工验收合格，未办理试生产运转手续，未取得安全生产许可证，但目前企业已在赤泥堆场内堆了约 80 万 m^3 赤泥。因库上游区未建设完成，企业采用下游法进行赤泥堆存，由于堆存方式不规范，产生了较大的安全隐患。

3. 未按设计要求设置应急堆存区。经批准的设计在赤泥堆场北部、压滤车间西南角设置了 10000m^2 的应急堆存区，用于含水量超标赤泥的临时堆存、晾晒。但企业未按设计要求设置，而是通过应急

输送皮带将赤泥直接输送到坝尾超高超量集中顺坡堆存，含水量不断增加。

4.未制定临时作业专项安全措施。7月10日早上，企业发现坝尾堆存的赤泥坡度过陡，存在滑坡安全隐患，决定对堆存的赤泥进行转移，降低赤泥堆场坡度，消除滑坡隐患。但企业未认真分析赤泥转移降坡作业存在的安全风险，制定针对性的专项安全技术措施并向作业人员进行安全交底，施工单位对项目安全特征识别认识不足，对现场的工程性质的认识也仅停留在赤泥转运的层次，对本工程的环境、物料、气候、地形等的安全风险针对性不足。加之工期紧张，施工单位经验不足，在未摸清现场情况、未编制科学严谨的施工组织方案的情况就直接安排人员从赤泥堆放区底部转移赤泥，导致坍塌滑坡事故。



图1-4 滑坡前堆场图1（2022年6月）



图 1-5 滑坡前堆场图 2（2022 年 6 月）

（三）滑坡过程分析

从现场地形可以看到，赤泥的堆存已经极大地改变了堆场原状地形。原堆场是南、西、东三面高，北侧低的谷地（图 1-10）。其中东侧和南侧为山地，西侧为缓坡。谷底平缓，除库底和西侧边坡较缓外，南侧和东侧由于临山坡度较陡，库尾大部分坡度 1:6~1:4 之间，东侧局部地区达到 1:1。原始边坡与单糙面的土工膜的结合形成了一个有利的滑动面（图 1-4、1-5）。

堆场压滤车间位于南侧坡顶，以皮带将滤饼直接沿坡倾倒（图 1-11），赤泥沿南侧边坡向两条支沟堆积，在滑坡开始前支沟底部区域已经大部被填，形成厚薄不一的松散赤泥堆体，支沟底部区域的部分堆存深度超过 10m，而位于凸出边坡的部分区域则仅 1m 左右的赤泥厚度。由于长时间松散堆存的赤泥已经高度吸水导致超孔隙水压力，加上处于光滑坡面，从而形成不稳定的堆

体。为了保持生产的正常进行，削坡减载没有从坡顶往下进行，而是在堆体中部开挖，作业面集中在皮带机下方，形成了堆体顶部区域局部的陡边坡，坡脚剪应力持续增加（图 1-3）。

滑动从开挖面坡脚向后发展，直至延伸至滑坡体后缘引起整个皮带通廊的破坏。在此阶段滑动从下往上发展。滑动发生后，顶部皮带区向下的滑动对开挖面下部的不稳定堆体造成加载和牵引，引起下部堆体的荷载和孔隙水压力快速增大。下部的堆体表面也开始失稳滑动。表层堆体的滑动带动了下层堆体的滑动，最终使得整个堆体加速滑动。由于能量释放剧烈，滑坡时现场赤泥堆体冒出大量白色烟雾（图 1-6）。



图 1-6 滑坡过程中现场图

整个滑坡过程从开挖面和顶部皮带区连接的陡坡处开始，先

向上发展，然后向下发展，最后由表层向深层发展，最终形成后退式和牵引式复合滑坡，滑动在极短的几分钟之内全部完成。

以上过程从现场图片可以验证：一是作业机械本来位置是在赤泥堆体的中段，滑坡完成后位于滑坡体前缘和中部表层，未掩埋在堆体内部，说明是先有表层滑动，滑动开始于开挖面附近。二是破坏的皮带通廊位置接近作业机械的位置，没有位于最后，显示皮带通廊的滑动处于第二阶段。三是滑坡结束后形成的滑坡体较为平缓，形成一个大的平面，滑坡方向堆场中线附近冲击到初期坝，而不是沿堆积深度较深的支沟方向进行，显示滑动主要发生在表面，而不是深层滑动。四是大量的冒白雾发生在滑坡发展到中间但滑坡体前缘还未冲击到初期坝时，推测滑坡过程是渐进发生的。



图 1-7 滑坡后现场图 1(圈内为滑坡掩埋的作业机械和皮带通廊)

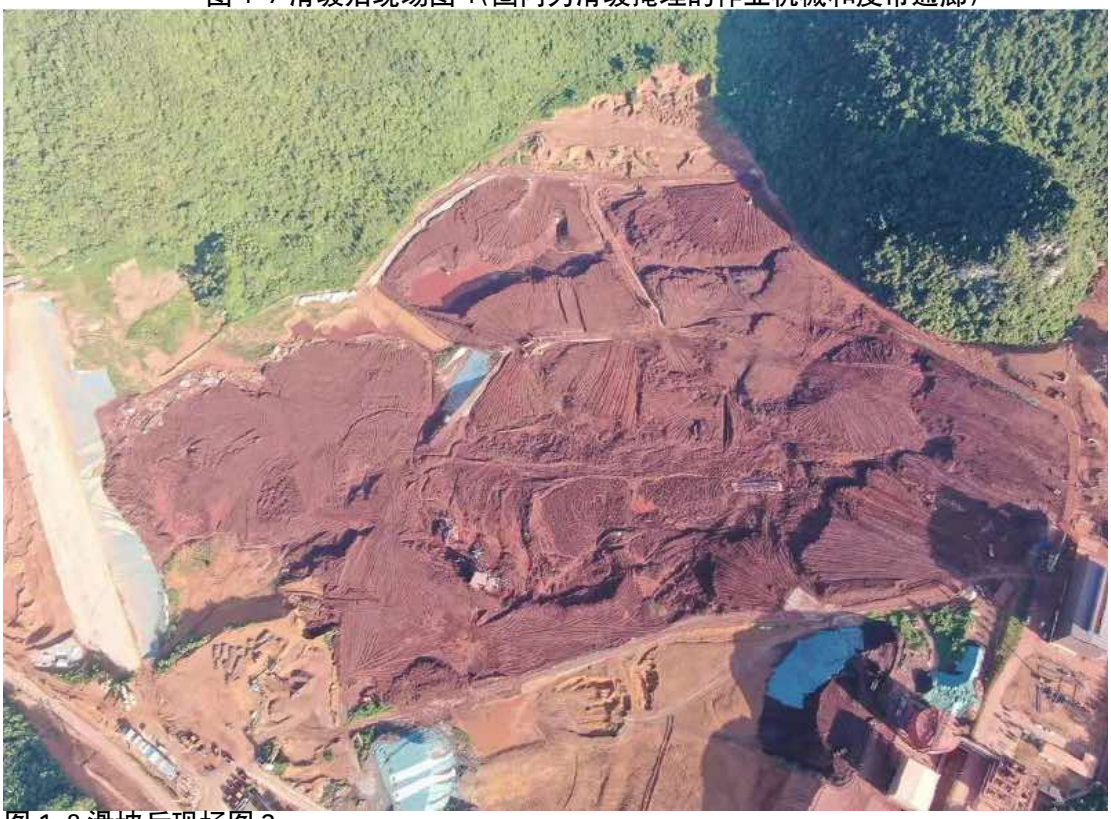


图 1-8 滑坡后现场图 2

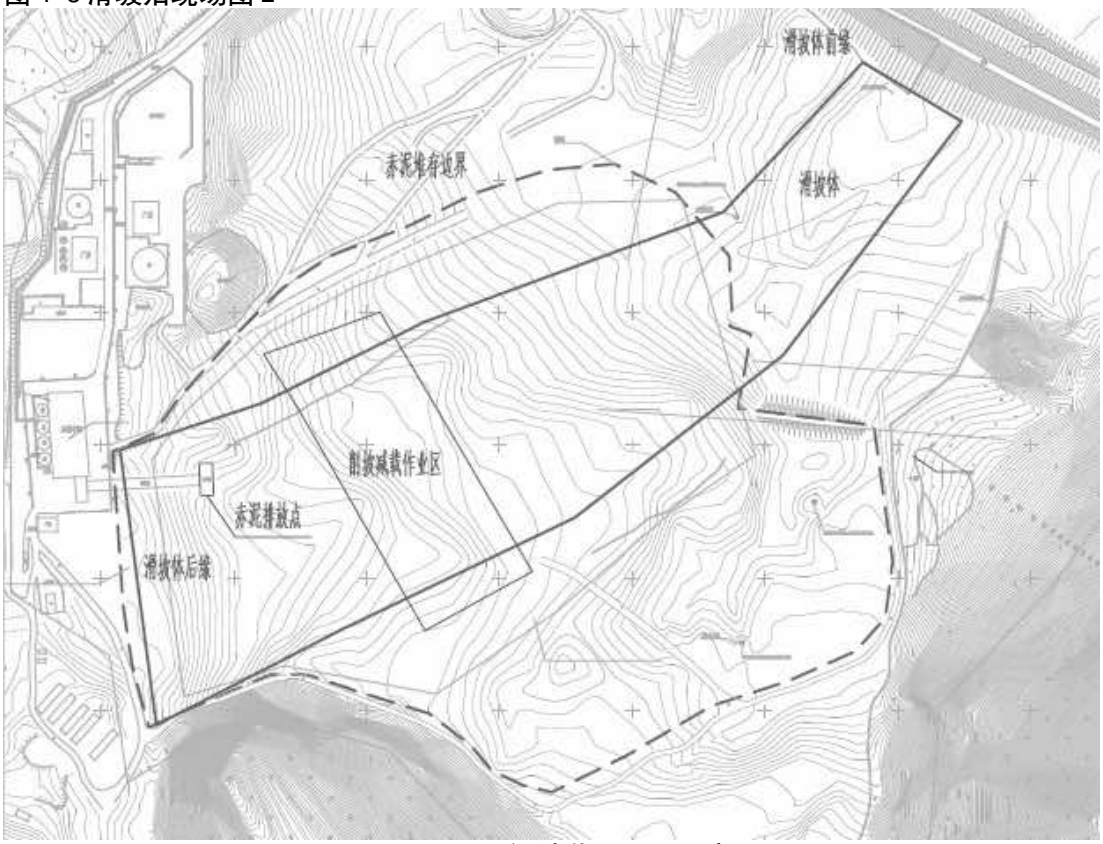


图 1-9 滑坡范围平面示意图

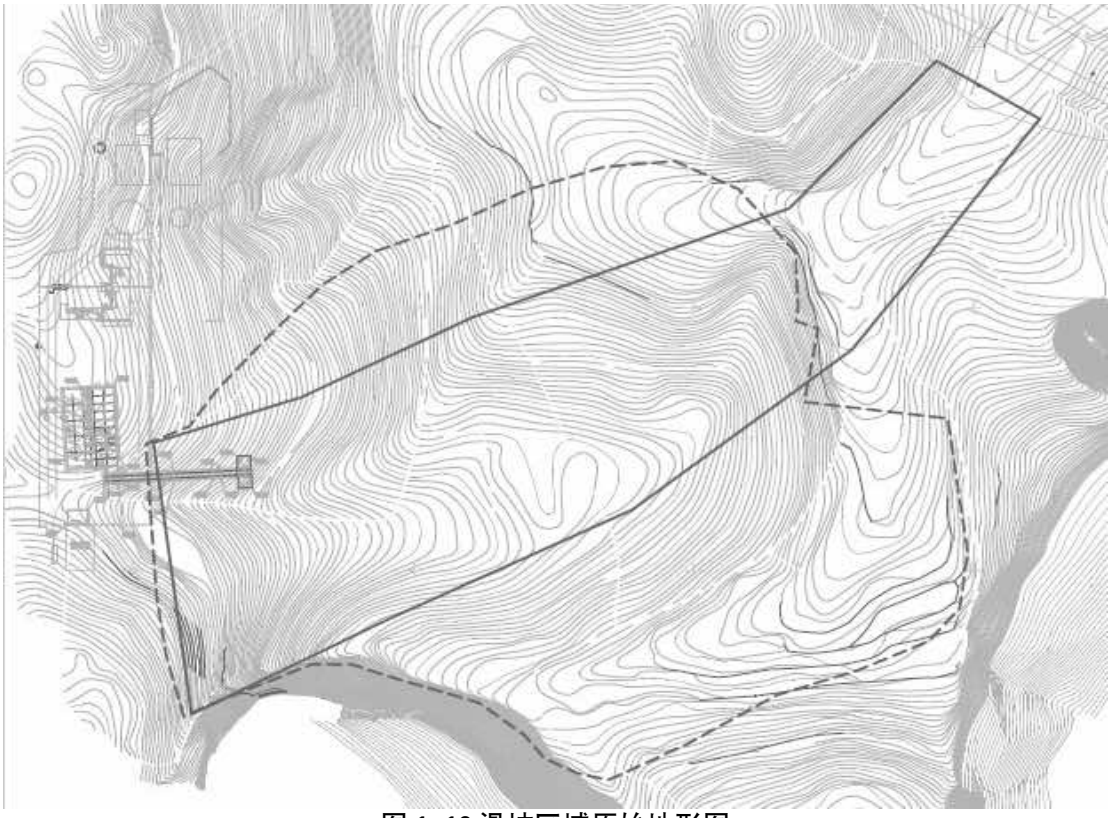


图 1-10 滑坡区域原始地形图



图 1-11 高抛皮带作业图

（四）事故性质

经调查组认定，广西龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场“7·10”坍塌滑坡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故责任单位和有关责任人员提出如下处理建议：

广西龙州新翔生态铝业有限公司建设项目未批先建和未经安全许可擅自投入生产，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款的规定和《安全生产许可证条例》第七条规定，建议由龙州县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条规定和《安全生产许可证条例》第十九条规定，对广西龙州新翔生态铝业有限公司以及对其直接负责的主管人员和其他直接责任人给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防止类似事故的再次发生，现提出以下事故防范和整改措施。

（一）强化安全生产红线意识。各乡镇、各相关监管部门、各矿山企业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示精神，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，充分认识非煤矿山是容易发生事故的高危行业，务必依法依规生产建设，任何时候都不能以任何借口突破底线，要以对党和人民高度负责的态度，认真落实地方政府和部门安全监管责任、企业安全生产主体责任，全力抓好事故防范各项工作的落实，坚决杜绝未批先建、未经安全许可擅自生产行为。

（二）要严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度。企业要切实加强现场安全监督检查，严格检查处置各系统、各部位、各作业地点存在的各种问题，及时排查治理安全生产隐患。要按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）的规定，严格落实安全生产隐患排查治理制度，明确日常排查、定期排查和分级管理的任务、范围和责任。企业主要负责人或主管负责人、技术总负责人每月至少组织一次全面的、以隐患排查为主要内容的安全检查。对查出的各类隐患要进行登记，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案五落实。

（三）强化矿山企业主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员的履职和配备。要严格按照广西壮族自治区应急管理厅关于印发《坚决防范遏制非煤矿山事故严管严控指导意见》的通知要求。一要强化主要负责人安全履职。矿山控股或大股东要严格落实投资人安全生产责任，矿山主要负责人要严格按照履职清单要求全面履行《安全生产法》规定的 7 项职责；每月在矿山生产现场履行职责时间不少于 10 个工作日。二要强化安全管理力量。矿山要依法设立安全生产管理机构，按不少于从业人数百分之二配备满足实际需要的专职安全生产管理人员。露天矿山、尾矿库不少于2人。安全生产管理人员应具备安全、采矿、机电、地质、测量、尾矿（水工）等相关专业中专以上学历，且具有5年以上相关工作经历。大型矿山企业应配备安全总监，并进入领导班子。正常生产建设的矿山，应在2022年8月底前配备到位。三要强化生产技术力量。三等及以上尾矿库专业技术人员应不少于2人，四等、五等尾矿库专业技术人员应不少于1人。

正常生产建设的矿山，应在2022年8月底前配备到位。

（四）加强建设项目“三同时”安全监管。建设项目安全设施“三同时”工作，是从源头上防止事故隐患、保障安全生产的重要基础性工作。要严格按照国家和自治区有关建设项目安全设施“三同时”工作的规定要求，依法加强和规范安全设施“三同时”的监督管理，切实保证企业建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（五）扎实开展“打非治违”工作。要在非煤矿山等重点领域持续开展打击各种非法违法生产经营建设行为，严格执行“四个一律”（即对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔；对非法生产经营建设的有关单位和责任人，一律按规定上限予以处罚；对存在非法生产经营建设的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监管措施；对触犯法律的有关单位和人员，一律依法严格追究法律责任），采取更加有力的措施，把全县“打非治违”的各项工作要求落到实处，齐心协力抓好安全生产工作，努力促进全县安全生产形势持续稳定。

龙州新翔生态铝业有限公司赤泥堆场

“7·10”坍塌滑坡事故调查组

2022年8月16日